PEMROGRAMAN BERBASIS KERANGKA KERJA

Product Requirement Document

AsLab

Sistem Informasi Absensi dan Penilaian Praktikum

Aplikasi Desktop Rich UI
C# WPF, .NET 10, dan SQL Server

Versi dokumen: 1.3
Tanggal: 21 Oktober 2026
Studi kasus: Pengelolaan absensi dan nilai praktikum di laboratorium departemen

Anggota Kelompok

No	Nama	NRP
1	Uwais Achmad	5025241103
2	Bramantya Saputra	5025241098
3	Zulkarnaen Ramdhani	5025241043

Repository: github.com/mouisbeton/AsLab

Daftar Isi

1. Ringkasan Produk

2. Latar Belakang dan Masalah

3. Tujuan, Indikator Keberhasilan, dan Batasan

4. Pengguna dan Hak Akses

5. User Stories

6. Kebutuhan Fungsional

7. Aturan Bisnis

8. Kebutuhan Non-Fungsional

9. Rancangan Data

10. Rancangan Antarmuka (Rich UI)

11. Teknologi

12. Rencana Pengerjaan

13. Pembagian Tugas Tim

14. Skenario Pengujian

15. Alur Video Demo (5–7 menit)

16. Status Implementasi

1. Ringkasan Produk

1.1 Tujuan Produk

AsLab adalah aplikasi desktop yang menyatukan data praktikan, kelas, modul, absensi, dan nilai praktikum dalam satu sistem. Aplikasi ini membantu asisten praktikum mencatat absensi dan nilai, menghitung nilai akhir secara otomatis dan konsisten, membatasi akses sesuai peran pengguna, serta menampilkan dashboard yang menampilkan progres praktikum saat halaman dimuat.

1.2 Pernyataan Produk

> Untuk **koordinator asisten, asisten praktikum, dan dosen pengampu** yang selama ini mengelola absensi dan nilai praktikum di banyak spreadsheet terpisah, **AsLab** adalah **aplikasi desktop Rich UI** yang **menyatukan pencatatan, menghitung nilai otomatis, dan memberi peringatan dini terhadap praktikan berisiko**. Berbeda dengan spreadsheet bersama, AsLab **membatasi akses per peran, mencatat setiap perubahan nilai, dan mengunci nilai setelah difinalisasi**.

---

2. Latar Belakang dan Masalah

Di banyak laboratorium, absensi dan nilai praktikum dicatat oleh asisten menggunakan spreadsheet yang terpisah per kelas atau per modul. Cara ini menimbulkan beberapa masalah:

No	Masalah	Dampak
P1	Data tersebar di banyak spreadsheet dengan format berbeda	Koordinator membutuhkan waktu lama untuk merekap nilai akhir
P2	Rumus bobot nilai diketik manual oleh tiap asisten	Rawan salah hitung dan nilai tidak konsisten antar kelas
P3	Semua asisten dapat mengedit seluruh sheet	Nilai dapat berubah tanpa jejak siapa yang mengubah
P4	Kehadiran tidak dipantau secara berkala	Praktikan yang melewati batas ketidakhadiran baru diketahui di akhir semester
P5	Tidak ada ringkasan performa per modul	Dosen tidak mengetahui modul mana yang paling sulit bagi praktikan

---

3. Tujuan, Indikator Keberhasilan, dan Batasan

3.1 Tujuan dan Indikator

No	Tujuan	Indikator Keberhasilan	Menjawab
T1	Mempercepat rekap nilai	Rekap nilai akhir satu kelas selesai dalam < 1 menit	P1
T2	Menjamin nilai akurat dan konsisten	0 selisih antara hasil hitung sistem dan hitung manual pada data uji	P2
T3	Mengamankan data nilai	Asisten tidak dapat melihat atau mengubah nilai kelas yang tidak ditugaskan kepadanya (lolos uji akses per role)	P3
T4	Menyediakan jejak perubahan	Setiap perubahan nilai tercatat di log aktivitas (siapa, apa, kapan)	P3
T5	Mendeteksi praktikan berisiko lebih awal	Praktikan dengan kehadiran < 75% otomatis tampil di dashboard	P4
T6	Memberi gambaran performa per modul	Dashboard menampilkan grafik rata-rata nilai per modul dari data database	P5

3.2 Batasan (Di Luar Cakupan)

- Praktikan **tidak** login ke aplikasi; pengguna hanya koordinator, asisten, dan dosen.
- Tidak ada fitur unggah laporan praktikum (ditangani LMS).
- Tidak terintegrasi dengan sistem akademik kampus; data dimasukkan manual atau melalui import CSV.
- Aplikasi berjalan lokal / dalam jaringan lab, bukan aplikasi web atau mobile.

---

4. Pengguna dan Hak Akses

Role	Deskripsi	Hak Akses
Koordinator Asisten (Admin)	Penanggung jawab praktikum	Kelola seluruh data master, atur komponen & bobot nilai, kelola akun, penugasan asisten, finalisasi & kunci nilai, lihat log aktivitas
Asisten Praktikum	Pengajar di kelas praktikum	Input absensi dan nilai **hanya untuk kelas yang ditugaskan**; dashboard, rekap, dan detail praktikan hanya menampilkan data kelasnya

Role	Deskripsi	Hak Akses
Dosen Pengampu	Pemilik mata praktikum	Lihat dashboard dan rekap nilai **mata praktikum yang diampunya**, export laporan (read-only)

Cakupan data setiap role diatur oleh BR-09 dan BR-11.

---

5. User Stories

ID	Sebagai	Saya ingin	Agar
US-01	Koordinator	Mengimpor daftar praktikan dari file CSV	Tidak perlu mengetik data satu per satu
US-02	Koordinator	Menugaskan asisten ke kelas tertentu	Setiap asisten hanya mengelola kelasnya sendiri
US-03	Koordinator	Menentukan komponen nilai (misalnya pretest, praktik, laporan, kuis) beserta bobotnya untuk setiap mata praktikum	Perhitungan nilai sesuai aturan praktikum masing-masing
US-04	Asisten	Mencatat absensi praktikan per modul dengan cepat	Kehadiran tercatat rapi setiap sesi
US-05	Asisten	Mengisi nilai dalam tabel seperti spreadsheet	Input nilai cepat dan nilai modul langsung terhitung
US-06	Asisten	Mendapat peringatan jika memasukkan nilai tidak valid	Tidak terjadi salah input
US-07	Koordinator	Melihat daftar praktikan berisiko di dashboard	Dapat menindaklanjuti sebelum akhir semester
US-08	Koordinator	Memfinalisasi dan mengunci nilai	Nilai tidak berubah setelah disetujui
US-09	Dosen	Melihat grafik rata-rata nilai per modul	Mengetahui modul yang perlu dievaluasi
US-10	Dosen	Mengekspor rekap nilai ke Excel/PDF	Dapat diunggah ke sistem akademik

---

6. Kebutuhan Fungsional

Prioritas: M = Must have (wajib ETS), S = Should have, C = Could have

ID	Fitur	Deskripsi	Prioritas
FR-01	Login & Logout	Autentikasi username/password dengan password ter-hash	M
FR-02	Role-Based Access	Menu dan aksi menyesuaikan role pengguna	M
FR-03	CRUD Praktikan	Tambah, lihat, ubah, hapus data praktikan	M
FR-04	CRUD Mata Praktikum, Kelas, Modul	Kelola struktur praktikum	M
FR-05	Kelola Akun & Penugasan Asisten	Membuat akun asisten/dosen dan memetakan asisten ke kelas	M
FR-06	Input Absensi	Pilih kelas + modul → status Hadir/Izin/Sakit/Alpa, tombol "Tandai semua hadir"	M
FR-07	Input Nilai	Tabel editable dengan satu kolom per komponen nilai mata praktikum; nilai modul dihitung otomatis	M
FR-08	Rekap Nilai Akhir	Nilai akhir, nilai huruf, persentase kehadiran, status kelulusan per praktikan	M
FR-09	Pencarian & Filter	Cari NRP/nama; filter kelas, angkatan, status	M
FR-10	Dashboard	Kartu statistik, grafik, praktikan berisiko, aktivitas terbaru	M
FR-11	Validasi Input	Pesan error jelas untuk input tidak valid	M
FR-12	Import CSV	Impor data praktikan dari CSV sesuai format di Bagian 6.1	S
FR-13	Export Excel/PDF	Ekspor rekap nilai per kelas	S
FR-14	Finalisasi, Kunci & Buka Kunci	Koordinator mengunci absensi dan nilai per kelas, dan dapat membuka kunci kembali; asisten tidak dapat mengubah data kelas yang terkunci (BR-10)	S
FR-15	Log Aktivitas	Mencatat **setiap perubahan nilai** (wajib, untuk T4) serta perubahan data penting lainnya: siapa, apa, kapan	M

ID	Fitur	Deskripsi	Prioritas
FR-16	Detail Praktikan	Profil praktikan + grafik progres nilai per modul	C
FR-17	Tema Gelap/Terang	Pengguna dapat mengganti tema	C
FR-18	Backup Database	Membuat file backup SQL Server (.bak) secara manual dengan BACKUP DATABASE; dipulihkan lewat SSMS	C
FR-19	Pengaturan Komponen Nilai	Koordinator menambah, menghapus, mengganti nama, dan mengatur bobot komponen nilai per mata praktikum (total 100); nilai modul dihitung ulang sesuai BR-13	S

6.1 Format Import CSV

- File UTF-8, pemisah koma, baris pertama berisi header.
- Kolom: `nrp,nama,angkatan,email,nama_kelas`. Kolom `nama_kelas` boleh kosong; bila diisi, praktikan langsung didaftarkan ke kelas tersebut pada mata praktikum yang dipilih saat import.
- Baris valid diimpor dan baris tidak valid dilewati. Contoh baris tidak valid: NRP bukan 10 digit, NRP sudah terdaftar, kelas tidak ditemukan, atau praktikan sudah terdaftar di kelas lain pada mata praktikum yang sama (BR-14).
- Setelah import, aplikasi menampilkan ringkasan: jumlah baris berhasil, jumlah baris gagal, serta nomor baris dan alasan setiap kegagalan.

---

7. Aturan Bisnis

ID	Aturan
BR-01	**Nilai Modul** = Σ (skor komponen × bobot komponen) ÷ 100. Setiap mata praktikum memiliki **daftar komponen nilai sendiri** (nama + bobot dalam persen), minimal satu komponen, nama tidak boleh kembar, setiap bobot > 0, dan total bobot harus tepat **100**. Mata praktikum baru otomatis memakai komponen bawaan Pretest 20, Praktik 50, Laporan 30.
BR-02	**Nilai Akhir** = rata-rata nilai modul dari **seluruh** modul pada mata praktikum. Modul yang tidak memiliki nilai untuk seorang praktikan (misalnya karena Alpa) dihitung **0**. **Nilai sementara** = rata-rata nilai modul dari modul yang sudah dinilai di kelas praktikan (minimal satu praktikan di kelas itu sudah memiliki nilai pada modul tersebut); praktikan tanpa nilai pada modul itu dihitung 0.

ID	Aturan
BR-03	**Persentase Kehadiran** = jumlah Hadir ÷ (jumlah Hadir + jumlah Alpa) × 100%, dihitung dari modul yang absensinya sudah dicatat. Izin dan Sakit **dikeluarkan dari perhitungan**, sehingga tidak menaikkan maupun menurunkan kehadiran. Jika praktikan belum memiliki status Hadir/Alpa sama sekali, kehadiran ditampilkan "–" dan tidak dianggap berisiko. (Batas maksimal Izin/Sakit, bila ada, dapat ditambahkan sesuai aturan laboratorium.)
BR-04	**Status kelulusan** ditetapkan setelah seluruh modul selesai: **Tidak Memenuhi Syarat** bila kehadiran < 75%, terlepas dari nilainya; **Lulus** bila kehadiran ≥ 75% dan nilai akhir ≥ 56 (huruf C atau lebih baik); **Tidak Lulus** bila kehadiran ≥ 75% dan nilai akhir < 56. Selama praktikum masih berjalan, status ditampilkan **"Berjalan"**.
BR-05	Praktikan **berisiko** = kehadiran < 75% **atau** nilai sementara < 56.
BR-06	**Konversi nilai huruf** (batas bawah termasuk, batas atas tidak termasuk): A: n ≥ 86; AB: 76 ≤ n < 86; B: 66 ≤ n < 76; BC: 61 ≤ n < 66; C: 56 ≤ n < 61; D: 41 ≤ n < 56; E: n < 41 (dapat disesuaikan dengan aturan departemen).
BR-07	Skor setiap komponen harus berupa angka **0–100** dengan maksimal 2 angka desimal, dan semua komponen wajib diisi bila salah satunya diisi.
BR-08	NRP harus **unik** dan terdiri dari **10 digit angka**.
BR-09	Asisten hanya dapat **membuka dan mengubah** absensi dan nilai kelas yang ditugaskan kepadanya.
BR-10	**Finalisasi berlaku per kelas.** Setelah kelas dikunci, absensi **dan** nilai seluruh praktikan di kelas tersebut tidak dapat diubah oleh siapa pun sampai koordinator membuka kunci. Aksi kunci dan buka kunci dicatat di log aktivitas.
BR-11	**Cakupan data per role** berlaku di semua halaman, termasuk Dashboard, Rekap Nilai, Detail Praktikan, dan export: Koordinator melihat seluruh data; Asisten hanya data kelas yang ditugaskan kepadanya; Dosen hanya data mata praktikum yang diampunya (`mata_praktikum.dosen_id`).
BR-12	**Pembulatan:** nilai modul dan nilai akhir dibulatkan ke **2 desimal** (half up) saat disimpan dan ditampilkan. Nilai akhir dihitung dari nilai modul yang sudah dibulatkan. Konversi huruf dan status memakai nilai akhir yang sudah dibulatkan. Persentase kehadiran ditampilkan dengan 2 desimal.
BR-13	**Perubahan komponen nilai** hanya diizinkan selama belum ada kelas pada mata praktikum tersebut yang dikunci. Setelah ada nilai yang diinput, komponen **tidak dapat ditambah atau dihapus** (agar nilai lama tidak menjadi tidak lengkap); nama dan bobotnya tetap dapat diubah. Setiap perubahan menghitung ulang `nilai_modul` seluruh praktikan pada mata praktikum itu dan dicatat di log aktivitas.

ID	Aturan
BR-14	Seorang praktikan hanya boleh terdaftar di **satu kelas** per mata praktikum (dicek aplikasi saat menambah peserta dan saat import CSV).

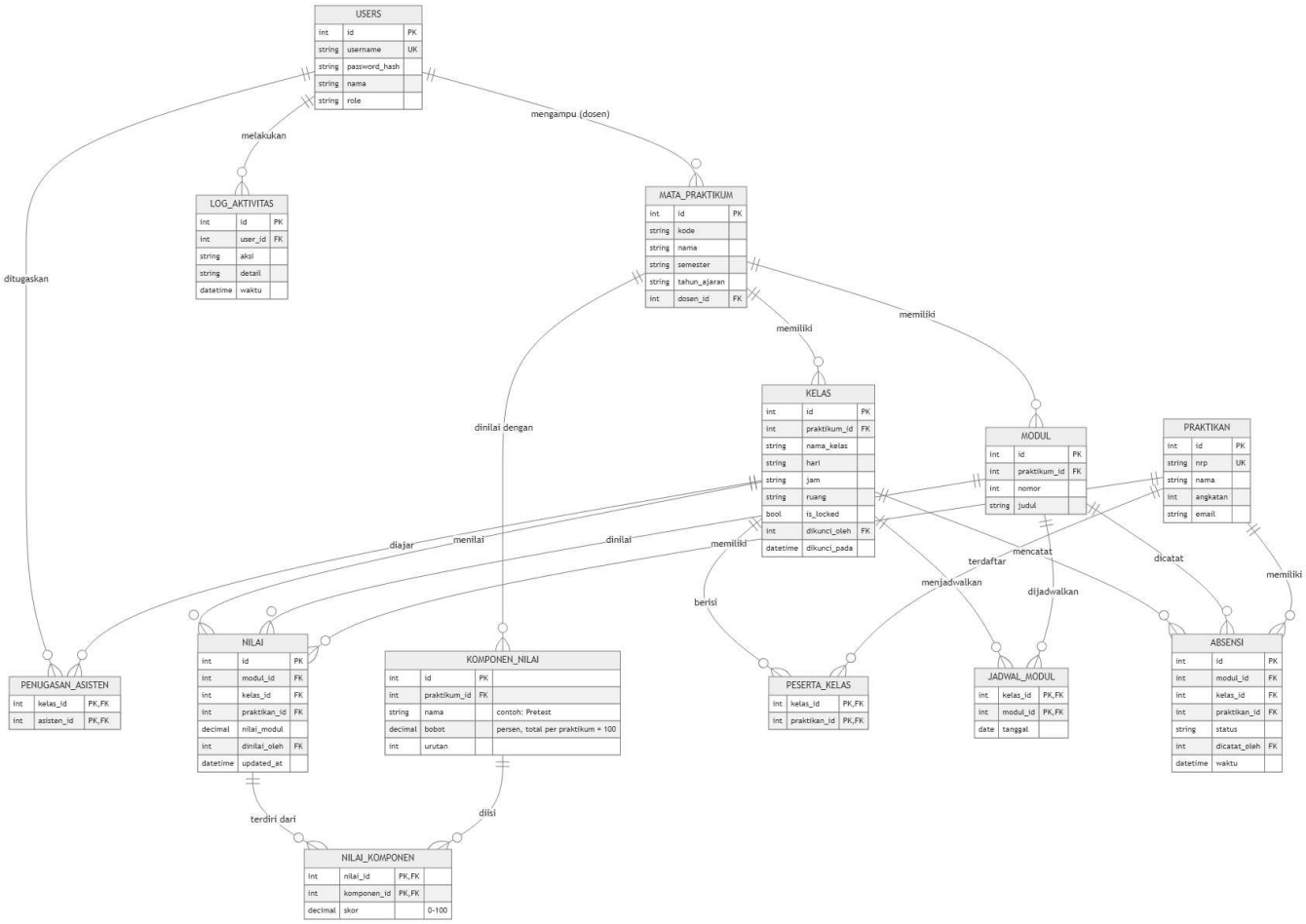
8. Kebutuhan Non-Fungsional

ID	Kategori	Kebutuhan
NFR-01	Keamanan	Password disimpan dalam bentuk hash; seluruh query menggunakan parameterized query
NFR-02	Performa	Pencarian dan filter pada 500 data praktikan tampil < 1 detik
NFR-03	Usability	Setiap aksi hapus meminta konfirmasi; pesan error menjelaskan cara memperbaiki
NFR-04	Konsistensi UI	Warna, font, dan komponen seragam di seluruh halaman
NFR-05	Keandalan	Data tidak hilang saat aplikasi ditutup tiba-tiba (transaksi database)
NFR-06	Portabilitas	Berjalan di Windows 10/11 tanpa konfigurasi rumit

9. Rancangan Data

9.1 Entity Relationship Diagram

Versi gambar ERD (dirender dari kode Mermaid di atas, sumber: `docs/diagram/erd.mmd`):



9.2 Kamus Data Singkat

Tabel	**Keterangan**
`users`	Akun pengguna; `role` ∈ {koordinator, asisten, dosen}
`mata_praktikum`	Praktikum per semester
`komponen_nilai`	Komponen penilaian setiap mata praktikum (nama, bobot dalam persen, urutan kolom)
`kelas`	Kelas/sesi praktikum dari suatu mata praktikum, beserta status kunci finalisasi (BR-10)
`modul`	Modul/pertemuan praktikum (sama untuk semua kelas)
`jadwal_modul`	Tanggal pelaksanaan setiap modul di setiap kelas, karena tiap kelas bertemu di hari berbeda
`praktikan`	Data mahasiswa peserta praktikum
`peserta_kelas`	Relasi praktikan ↔ kelas
`penugasan_asisten`	Relasi asisten ↔ kelas
`absensi`	Kehadiran per praktikan per modul; `status` ∈ {Hadir, Izin, Sakit, Alpa}

Tabel	Keterangan
`nilai`	Nilai modul per praktikan per modul (hasil hitung dari skor komponennya)
`nilai_komponen`	Skor setiap komponen untuk satu baris `nilai`
`log_aktivitas`	Jejak perubahan data penting

9.3 Constraint Database

Tabel	Constraint
`users`	`username` UNIQUE; `role` CHECK ∈ {koordinator, asisten, dosen}
`komponen_nilai`	UNIQUE (`praktikum_id`, `nama`); CHECK `bobot > 0 AND bobot <= 100`; total bobot per mata praktikum = 100 (dicek aplikasi karena melibatkan beberapa baris)
`modul`	UNIQUE (`praktikum_id`, `nomor`)
`jadwal_modul`	PRIMARY KEY (`kelas_id`, `modul_id`)
`praktikan`	`nrp` UNIQUE, 10 digit angka (BR-08)
`peserta_kelas`	PRIMARY KEY (`kelas_id`, `praktikan_id`); satu praktikan maksimal satu kelas per mata praktikum (BR-14, dicek aplikasi)
`penugasan_asisten`	PRIMARY KEY (`kelas_id`, `asisten_id`); `asisten_id` harus user dengan role asisten
`absensi`	UNIQUE (`modul_id`, `praktikan_id`); `status` CHECK ∈ {Hadir, Izin, Sakit, Alpa}
`nilai`	UNIQUE (`modul_id`, `praktikan_id`)
`nilai_komponen`	PRIMARY KEY (`nilai_id`, `komponen_id`); `skor` CHECK 0–100

---

10. Rancangan Antarmuka (Rich UI)

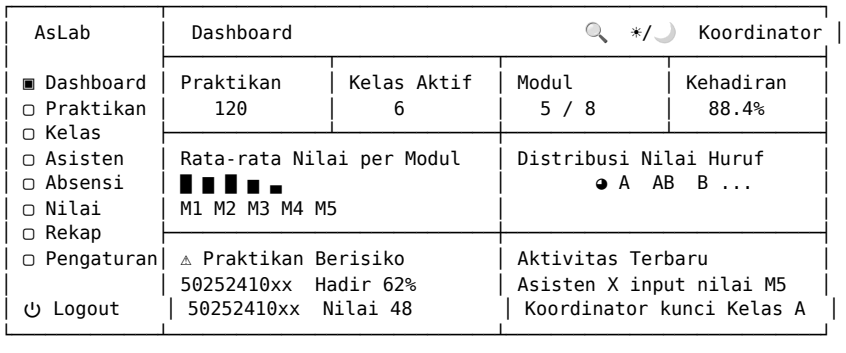
Navigasi menggunakan **sidebar** di sisi kiri; menu yang tampil menyesuaikan role pengguna.

Halaman	Komponen Utama	Role
Login	Form login, validasi, pesan error	Semua
Dashboard	4 kartu statistik (Total Praktikan, Kelas Aktif, Modul Berjalan, Rata-rata Kehadiran); grafik batang rata-rata nilai per modul; grafik donat distribusi nilai huruf; tabel praktikan berisiko; aktivitas terbaru	Semua

Halaman	Komponen Utama	Role
Data Praktikan	Tabel + pencarian + filter + paging; tombol Tambah/Edit/Hapus; Import CSV	Koordinator
Kelas & Modul	Tampilan master–detail: pilih kelas → daftar peserta, asisten, modul, dan jadwal tanggal modul di kelas tersebut	Koordinator
Asisten & Akun	Daftar akun, form akun, penugasan asisten ke kelas	Koordinator
Absensi	Dropdown kelas & modul; tabel status dengan badge berwarna; "Tandai semua hadir"; read-only dengan ikon gembok bila kelas dikunci	Koordinator, Asisten
Input Nilai	Tabel editable; nilai modul terhitung otomatis; sel tidak valid diberi tanda merah; read-only dengan ikon gembok bila kelas dikunci	Koordinator, Asisten
Rekap Nilai	Tabel nilai akhir, nilai huruf, kehadiran, status; Export Excel/PDF; tombol Finalisasi / Buka Kunci per kelas	Semua (Finalisasi & Buka Kunci: Koordinator)
Detail Praktikan	Profil + grafik garis progres nilai per modul + riwayat absensi	Semua
Pengaturan	Komponen nilai (nama & bobot per mata praktikum), backup database, log aktivitas (tema gelap/terang diganti lewat tombol di header oleh semua pengguna)	Koordinator

Kolom **Role** menunjukkan siapa yang dapat membuka halaman. Data yang tampil di dalamnya tetap dibatasi oleh BR-11, misalnya Dashboard milik asisten hanya menghitung kelas yang ditugaskan kepadanya. Kartu **Modul Berjalan** = jumlah modul yang tanggalnya di `jadwal_modul` ≤ hari ini pada minimal satu kelas dalam cakupan pengguna ÷ total modul.

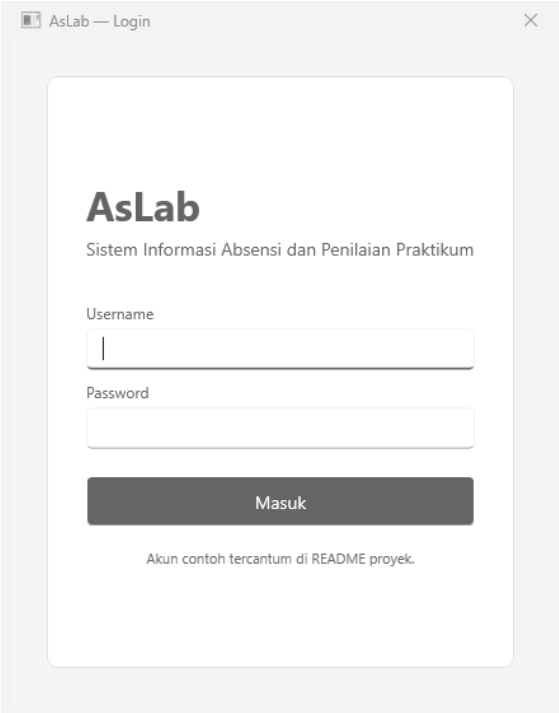
10.1 Sketsa Dashboard



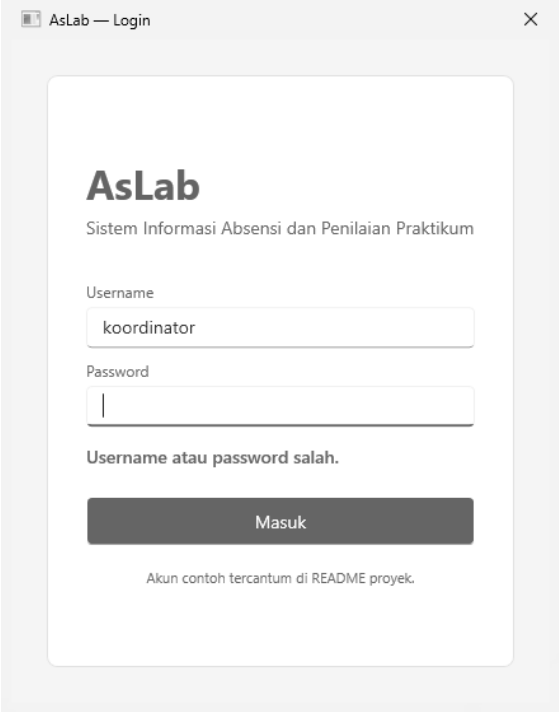
10.2 Tampilan Aplikasi (Hasil Implementasi)

Seluruh gambar diambil dari aplikasi yang berjalan dengan data contoh (folder `docs/screenshots/`).

1. Login
Form login (FR-01)

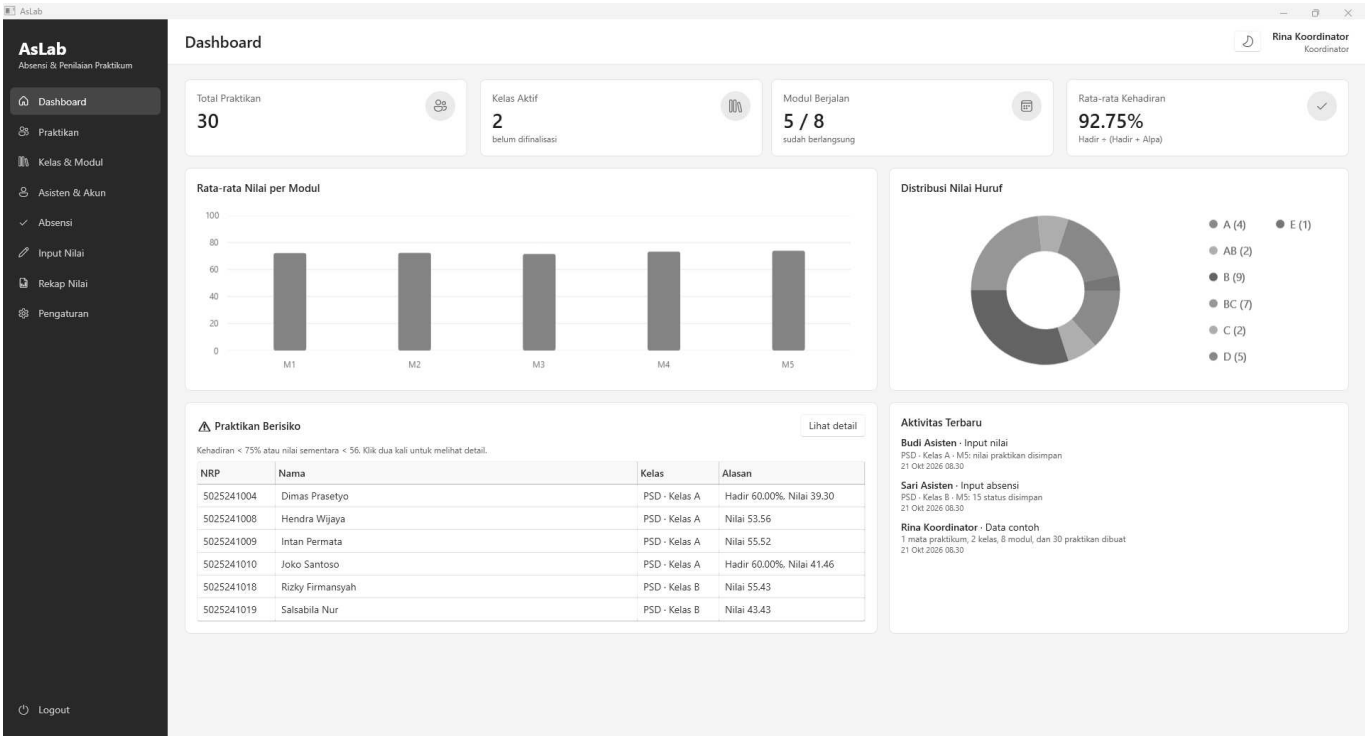


2. Login gagal
Pesan error saat password salah (TC-01)



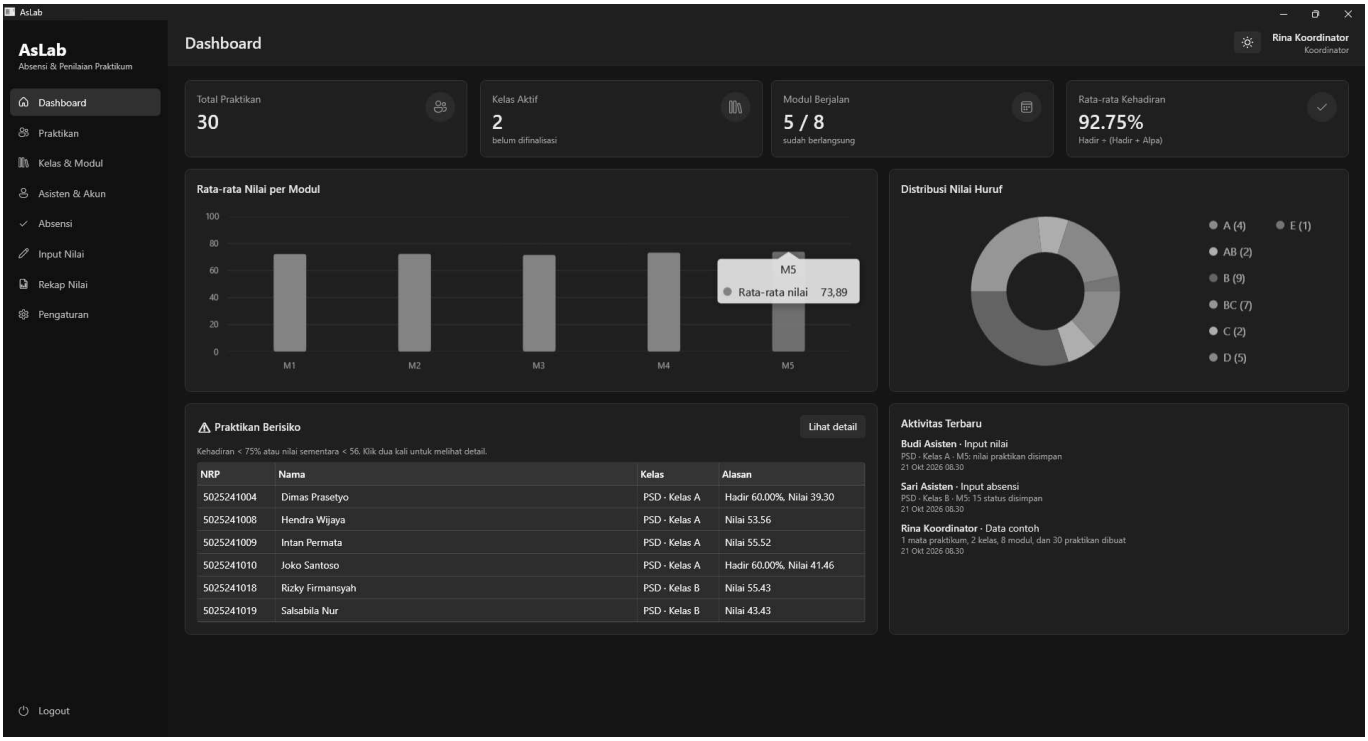
3. Dashboard

4 kartu statistik, grafik nilai per modul, distribusi huruf, praktikan berisiko, aktivitas terbaru (FR-10)



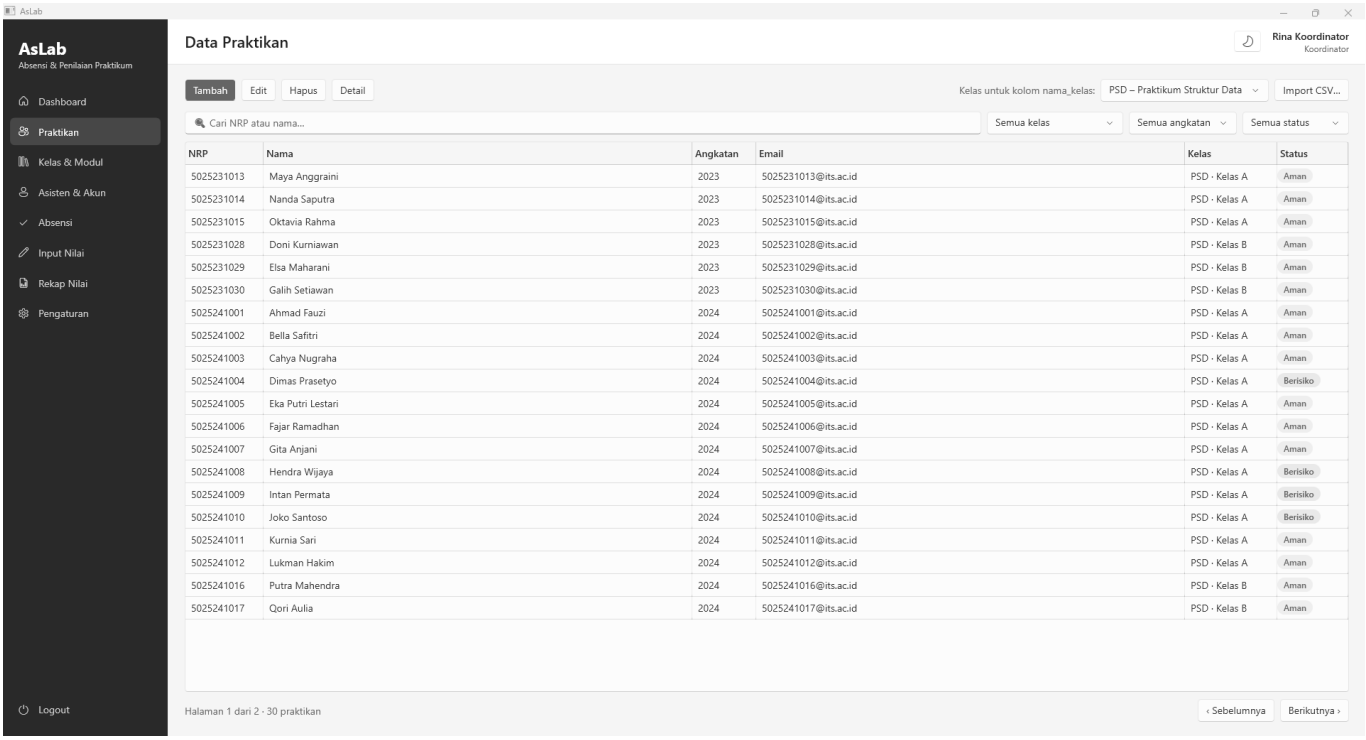
4. Dashboard tema gelap

Tema gelap/terang (FR-17)



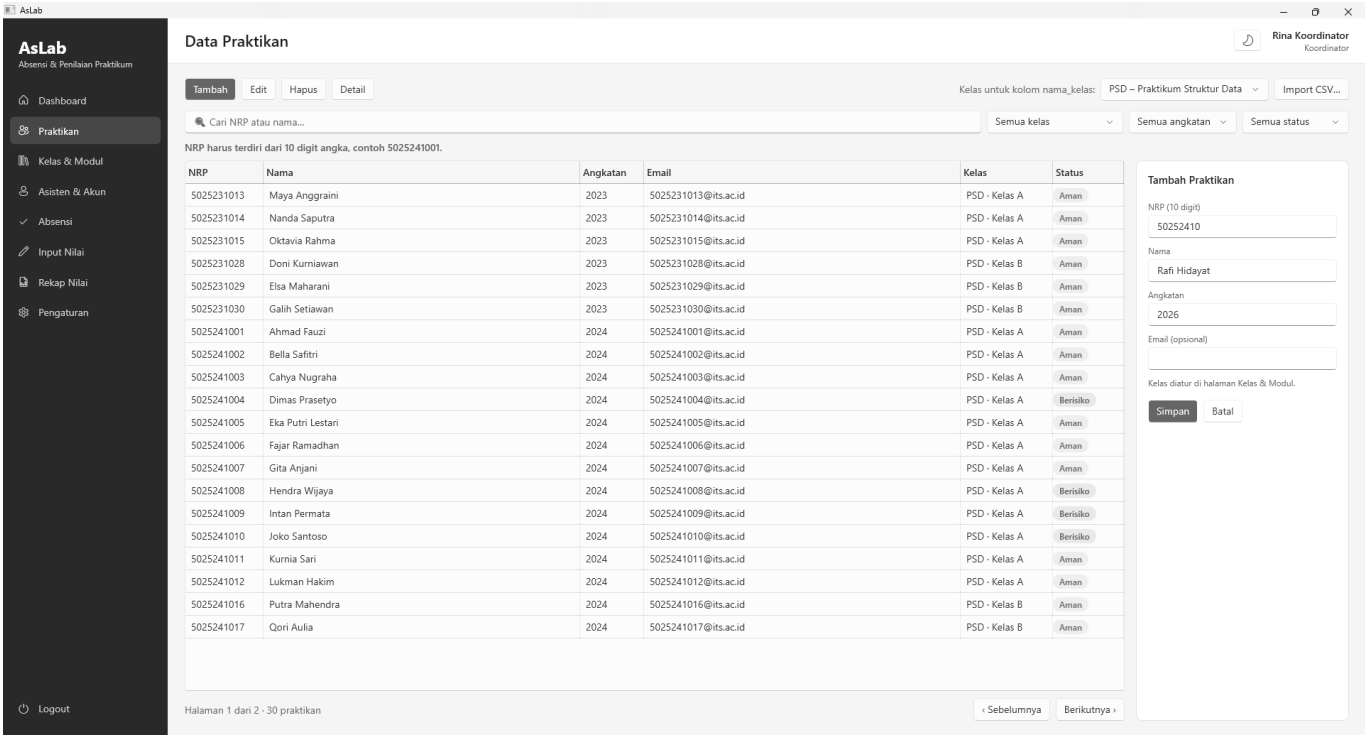
5. Data Praktikan

Tabel, pencarian, filter, paging, status risiko, import CSV (FR-03, FR-09, FR-12)



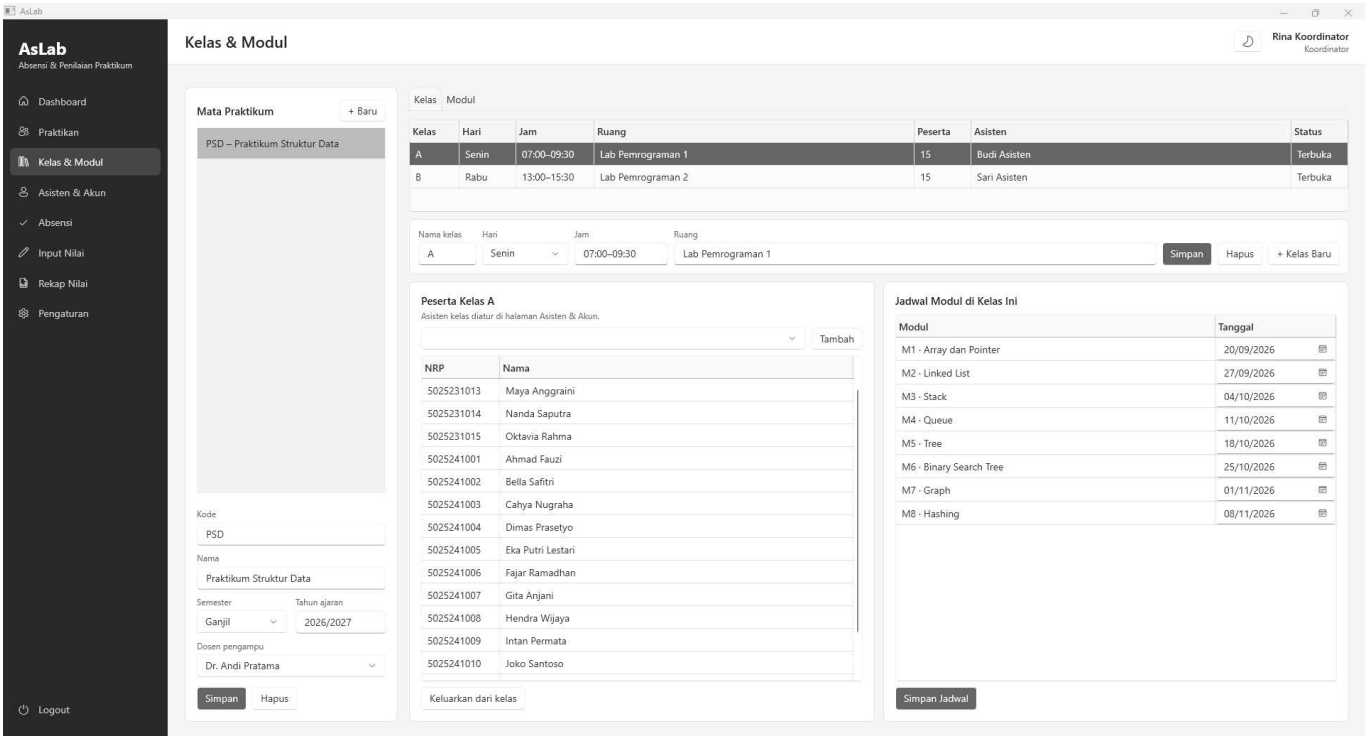
6. Validasi form praktikan

NRP harus 10 digit (BR-08, FR-11)



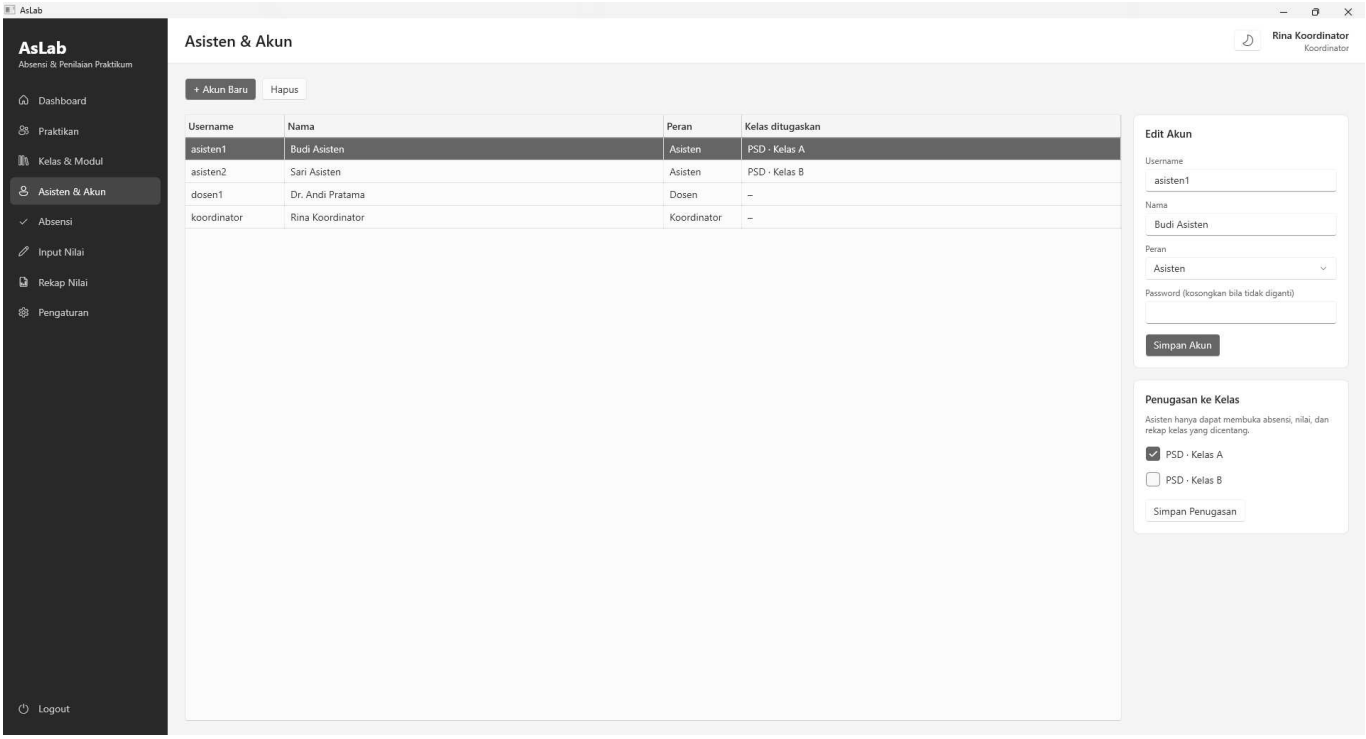
7. Kelas & Modul

Master–detail: mata praktikum → kelas → peserta & jadwal modul (FR-04)



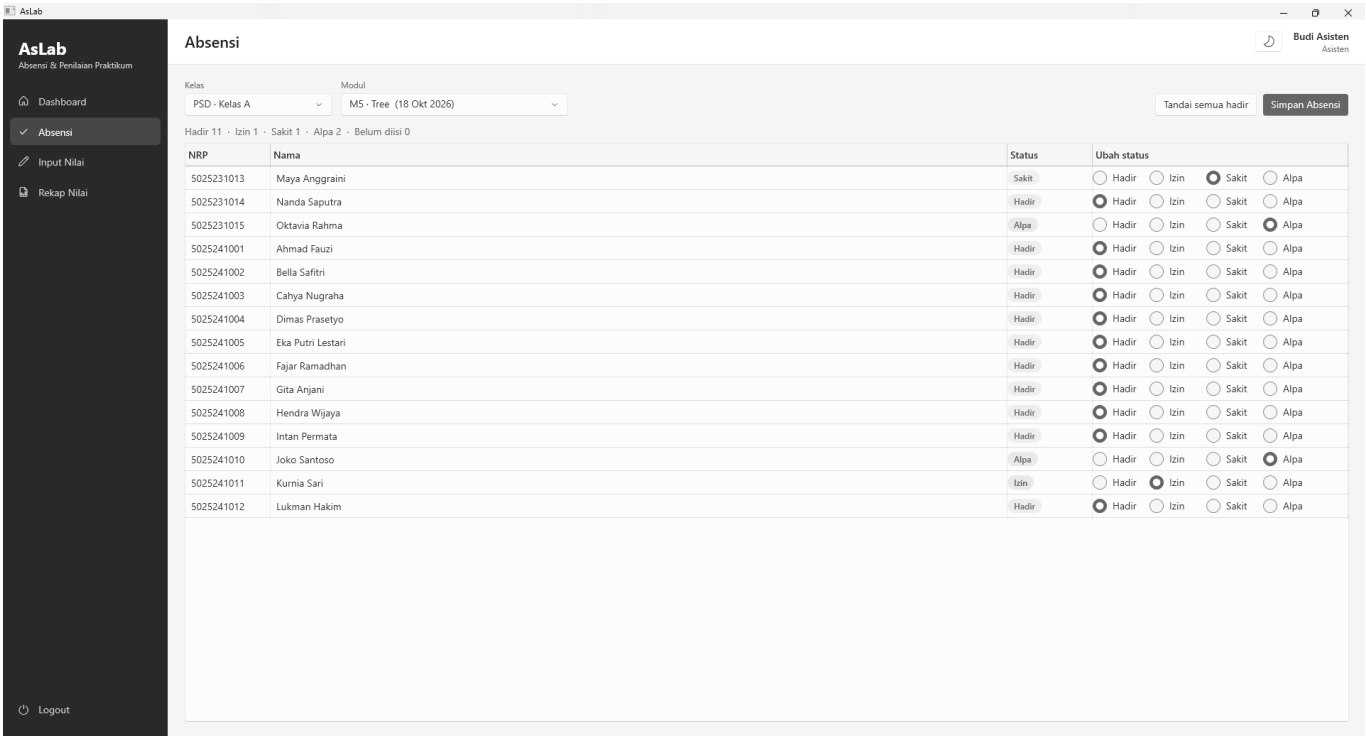
8. Asisten & Akun

Kelola akun dan penugasan asisten ke kelas (FR-05)



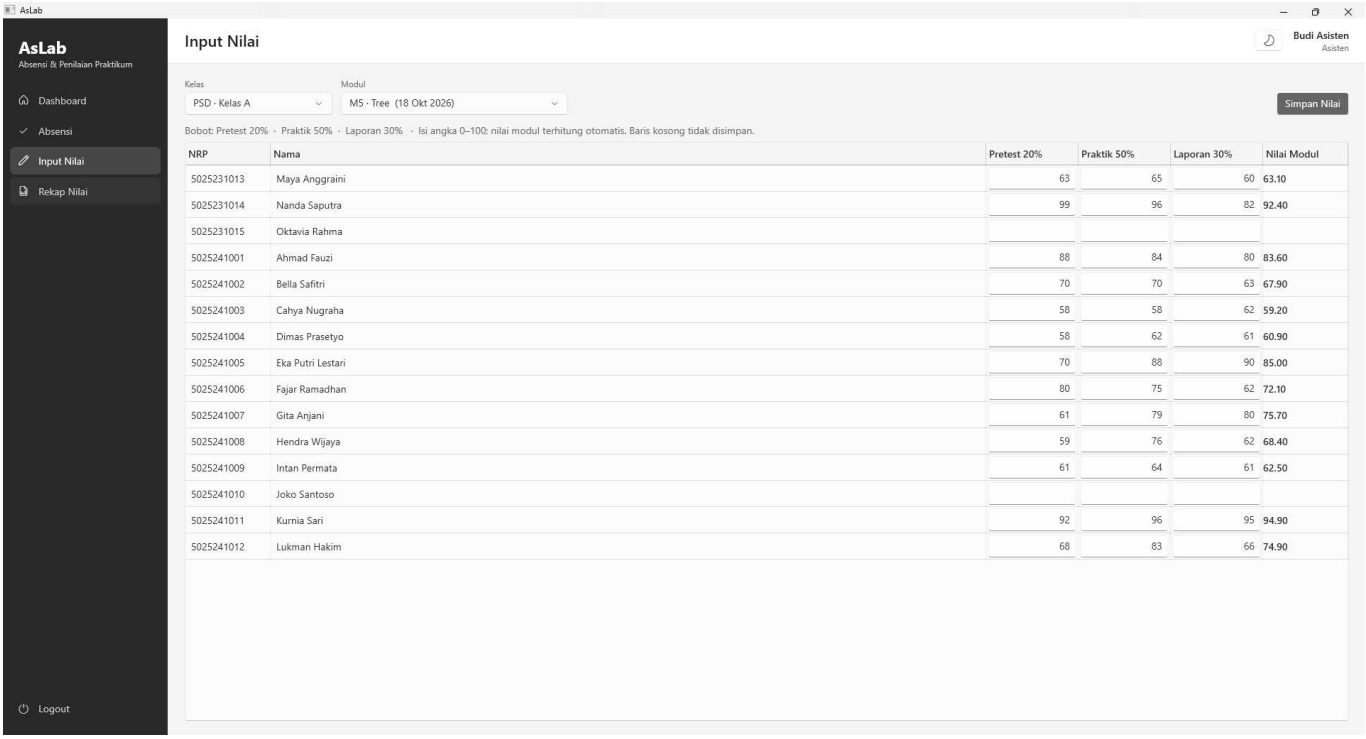
9. Absensi

Status Hadir/Izin/Sakit/Alpa dengan badge berwarna (FR-06)



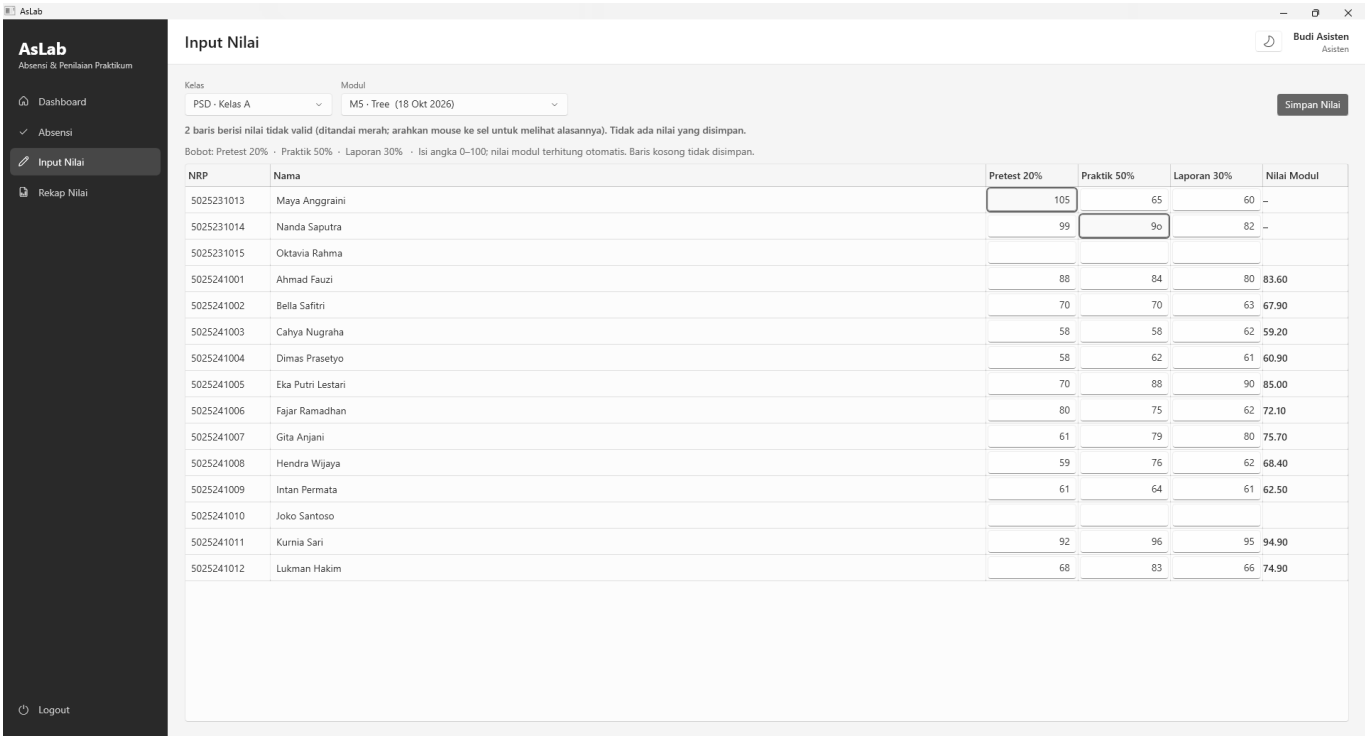
10. Input Nilai

Satu kolom per komponen nilai, nilai modul terhitung otomatis (FR-07)



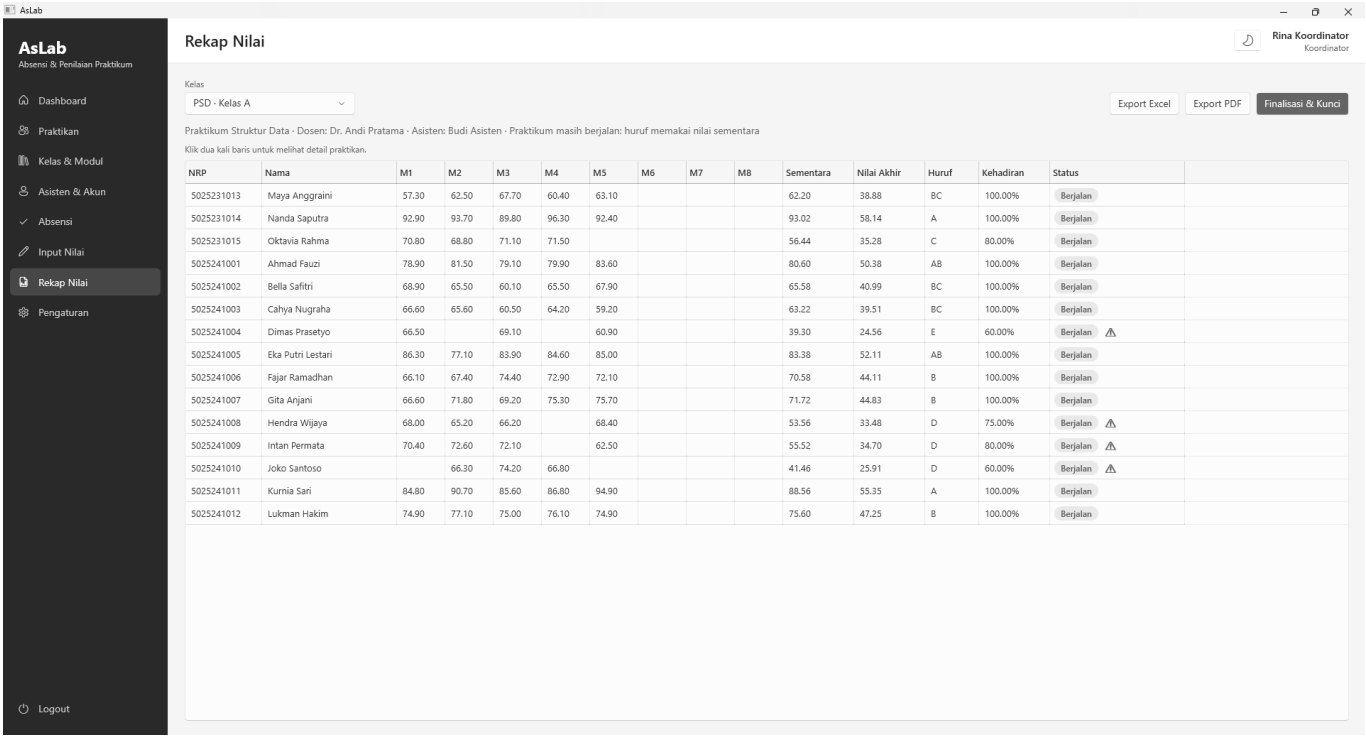
11. Validasi nilai

Sel tidak valid ditandai merah, tidak ada yang disimpan (TC-03)



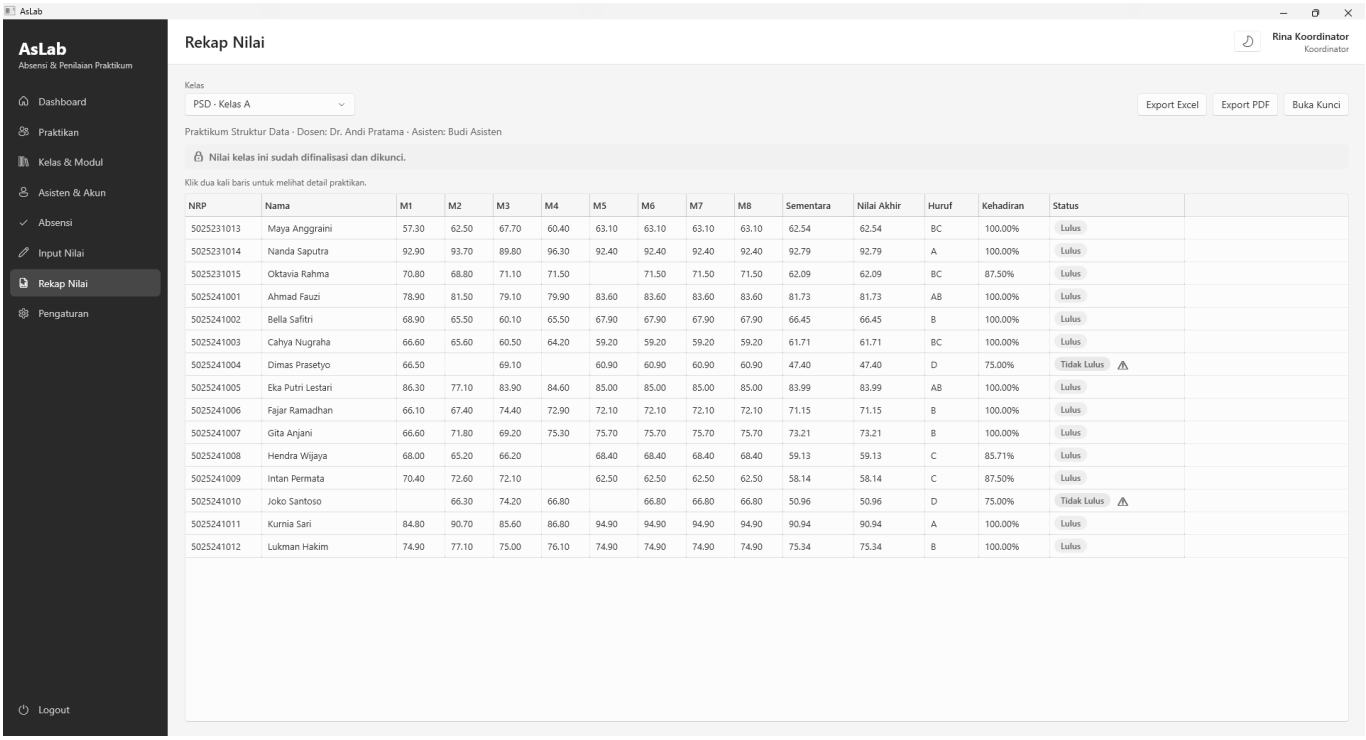
12. Rekap Nilai

Nilai per modul, nilai sementara/akhir, huruf, kehadiran, status (FR-08)



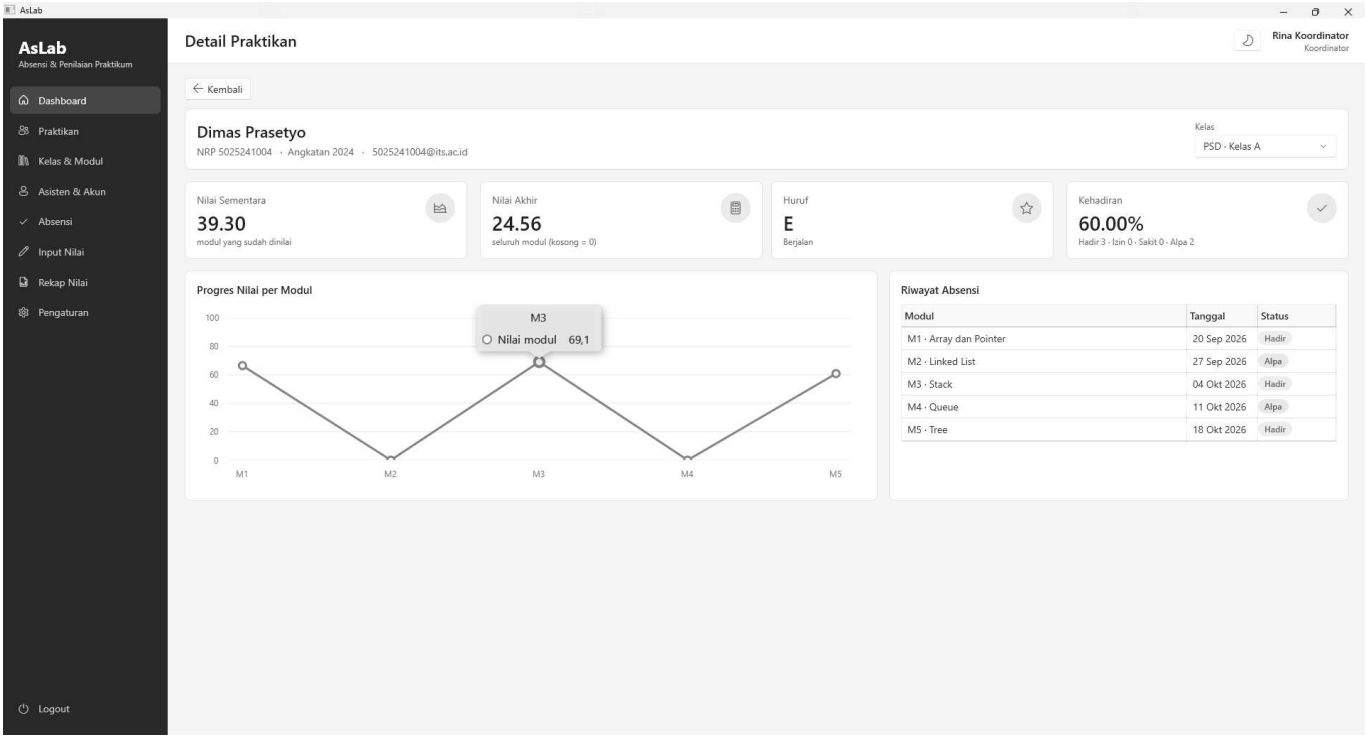
13. Rekap terkunci

Kelas difinalisasi di akhir semester: Lulus / Tidak Lulus (FR-14)



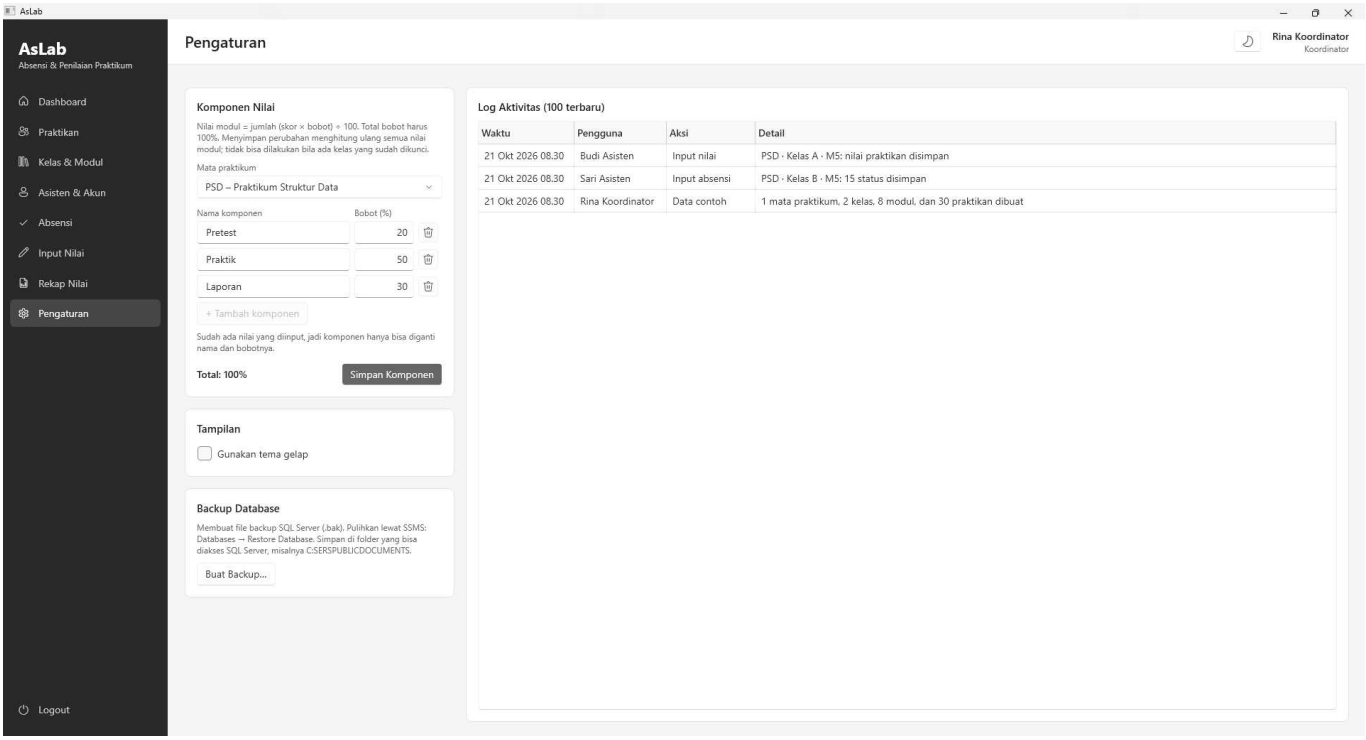
14. Detail Praktikan

Profil, grafik progres, riwayat absensi (FR-16)



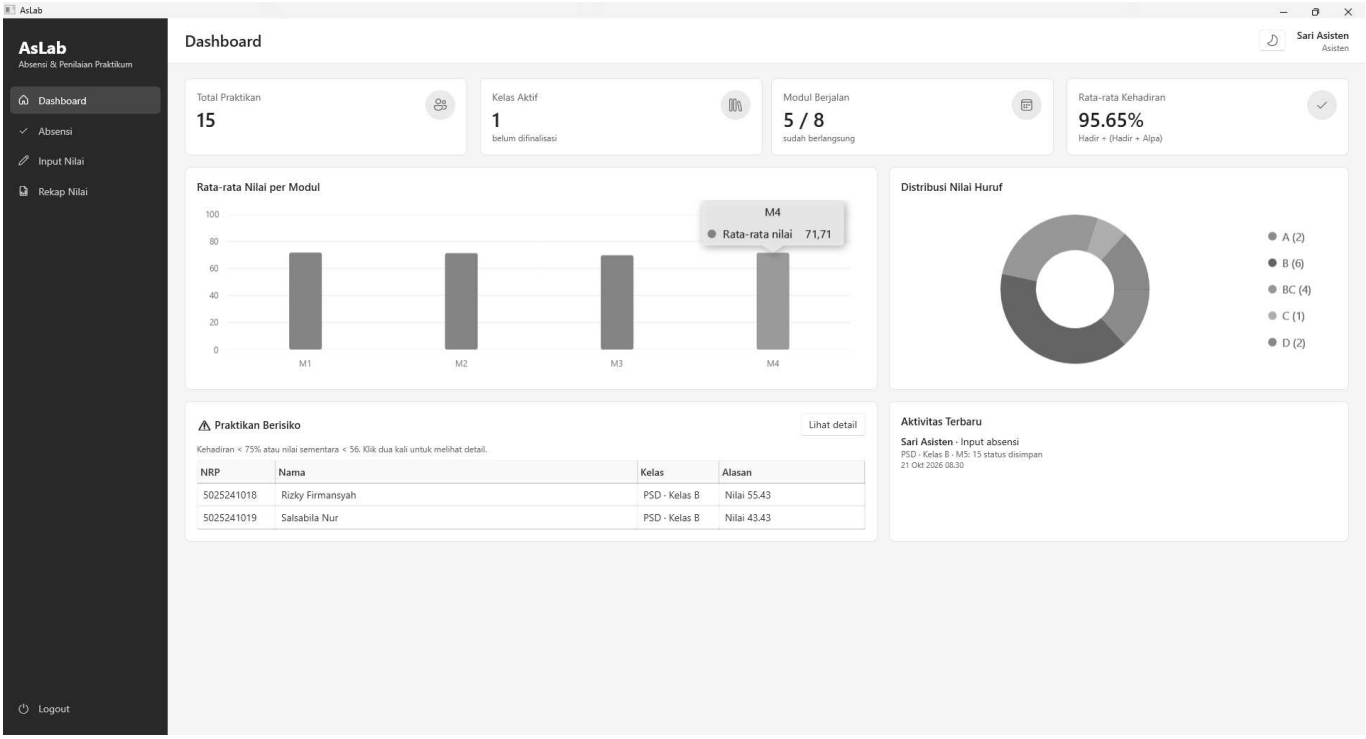
15. Pengaturan

Komponen nilai per mata praktikum, tema, backup, log aktivitas (FR-15, FR-18, FR-19)



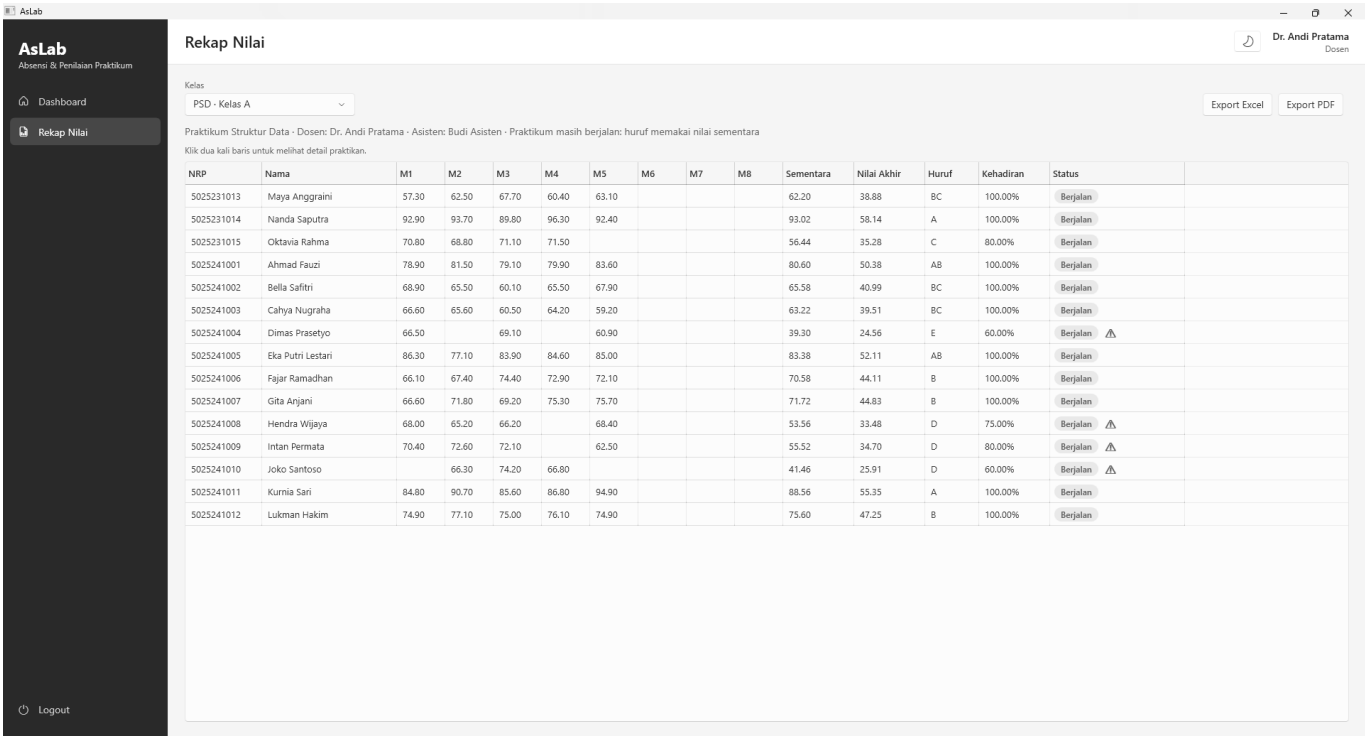
16. Dashboard asisten

Menu dan data dibatasi kelas yang ditugaskan (FR-02, BR-11)



17. Rekap dosen

Dosen hanya bisa membaca (BR-11)



18. Hasil export PDF

Rekap kelas dalam PDF (FR-13, TC-08)

Rekap Nilai Praktikum

PSD – Praktikum Struktur Data
Kelas A · Ganjil 2026/2027 · Dosen: Dr. Andi Pratama · Asisten: Budi Asisten
Dicetak: 21 Okt 2026 08.39 · Nilai belum difinalisasi

No	NRP	Nama	M1	M2	M3	M4	M5	M6	M7	M8	Sementara	Nilai Akhir	Huruf	Kehadiran	Status
1	5025231013	Maya Anggraini	57.30	62.50	67.70	60.40	63.10				62.20	38.88	BC	100.00%	Berjalan
2	5025231014	Nanda Saputra	92.90	93.70	89.80	96.30	92.40				93.02	58.14	A	100.00%	Berjalan
3	5025231015	Oktavia Rahma	70.80	68.80	71.10	71.50					56.44	35.28	C	80.00%	Berjalan
4	5025241001	Ahmad Fauzi	78.90	81.50	79.10	79.90	83.60				80.60	50.38	AB	100.00%	Berjalan
5	5025241002	Bella Safitri	68.90	65.50	60.10	65.50	67.90				65.58	40.99	BC	100.00%	Berjalan
6	5025241003	Cahya Nugraha	66.60	65.60	60.50	64.20	59.20				63.22	39.51	BC	100.00%	Berjalan
7	5025241004	Dimas Prasetyo	66.50		69.10		60.90				39.30	24.56	E	60.00%	Berjalan
8	5025241005	Eka Putri Lestari	86.30	77.10	83.90	84.60	85.00				83.38	52.11	AB	100.00%	Berjalan
9	5025241006	Fajar Ramadhan	66.10	67.40	74.40	72.90	72.10				70.58	44.11	B	100.00%	Berjalan
10	5025241007	Gita Anjani	66.60	71.80	69.20	75.30	75.70				71.72	44.83	B	100.00%	Berjalan
11	5025241008	Hendra Wijaya	68.00	65.20	66.20		68.40				53.56	33.48	D	75.00%	Berjalan
12	5025241009	Intan Permata	70.40	72.60	72.10		62.50				55.52	34.70	D	80.00%	Berjalan
13	5025241010	Joko Santoso		66.30	74.20	66.80					41.46	25.91	D	60.00%	Berjalan
14	5025241011	Kurnia Sari	84.80	90.70	85.60	86.80	94.90				88.56	55.35	A	100.00%	Berjalan
15	5025241012	Lukman Hakim	74.90	77.10	75.00	76.10	74.90				75.60	47.25	B	100.00%	Berjalan

Halaman 1 dari 1

11. Teknologi

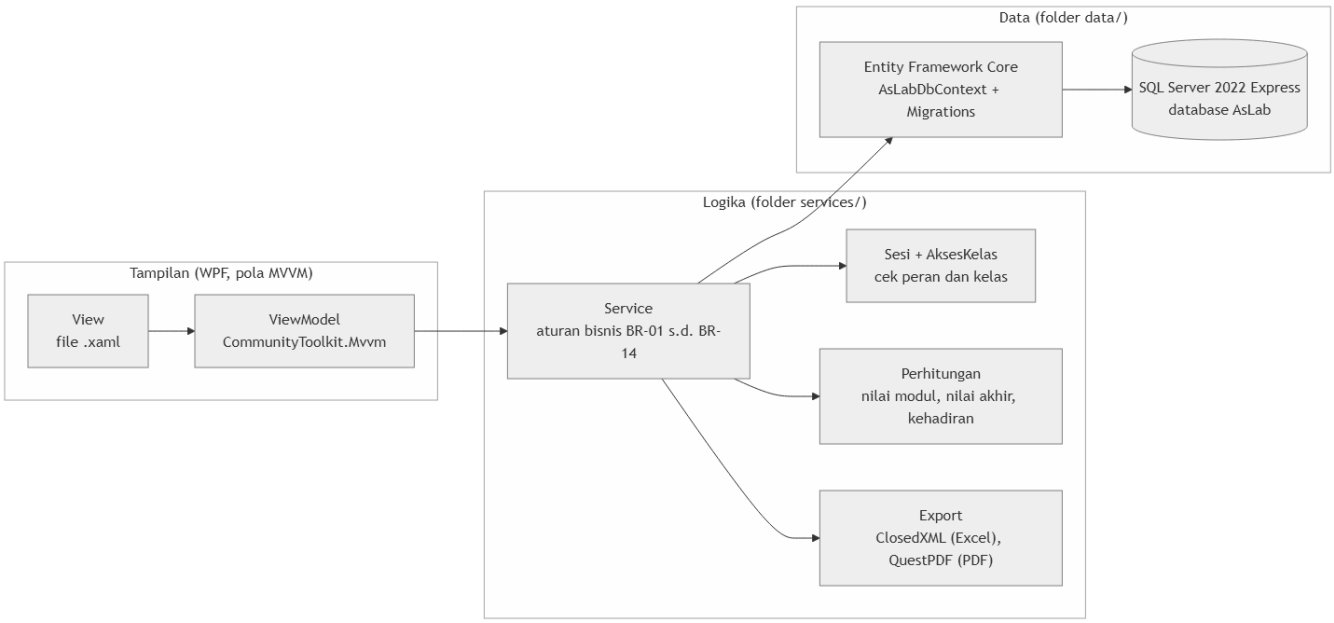
Komponen	Pilihan
Bahasa & Framework UI	**C# + WPF** (.NET 10 LTS; .NET 8 berakhir dukungannya November 2026), pola **MVVM** (View XAML + ViewModel), misalnya dengan CommunityToolkit.Mvvm
Database	**SQL Server 2022 Express** (instance `localhost\SQLEXPRESS`, Windows Authentication) melalui Entity Framework Core (Microsoft.EntityFrameworkCore.SqlServer). Struktur tabel dibuat lewat **EF Core Migrations**; skrip T-SQL lengkap tersedia di `src/data/schema.sql` untuk dijalankan di SSMS. Connection string disimpan di `appsettings.json`.
Tools database	SQL Server Management Studio (SSMS) untuk melihat tabel, menjalankan query, dan restore backup
Hash Password	BCrypt.Net-Next
Grafik	LiveCharts2 (WPF)
Export	ClosedXML (Excel), QuestPDF (PDF)
Import CSV	CsvHelper
Pengujian	xUnit, memakai database SQL Server terpisah (`AsLab_Uji`)
Version Control	Git + GitHub

11.1 Versi Pustaka yang Dipakai

Pustaka	Versi
.NET SDK / Target	10.0 (`net10.0-windows`)
Microsoft.EntityFrameworkCore.SqlServer + Design, dotnet-ef	10.0.13
CommunityToolkit.Mvvm	8.4.2
LiveChartsCore.SkiaSharpView.WPF	2.0.5
ClosedXML	0.105.1
QuestPDF	2026.9.1 (lisensi Community)
CsvHelper	33.1.0
BCrypt.Net-Next	4.2.0

11.2 Arsitektur

Alur kode selalu **View (XAML) → ViewModel → Service → Entity Framework Core → SQL Server**. Aturan bisnis dan pengecekan hak akses hanya ada di lapisan Service, tidak di tampilan.



12. Rencana Pengerjaan

Minggu	Kegiatan	Output
1	Finalisasi PRD, ERD, dan mockup	PRD, ERD, desain UI
2	Setup proyek, database, login & role	Aplikasi dapat login sesuai role
3	CRUD data master & penugasan asisten	Data master dapat dikelola
4	Modul absensi & input nilai	Absensi dan nilai tersimpan, perhitungan otomatis
5	Dashboard, rekap, export, fitur tambahan	Dashboard & laporan berfungsi
6	Pengujian, perbaikan, video demo	Aplikasi final + video

13. Pembagian Tugas Tim

Pekerjaan dibagi **per modul (vertikal)**: setiap anggota memegang satu kelompok fitur dari database sampai tampilan, sehingga bisa dikerjakan paralel dengan konflik kode seminimal mungkin. **Export laporan dan video demo tidak dibagi ke satu orang**, melainkan dikerjakan bersama oleh seluruh anggota (lihat Bagian 13.3).

13.1 Ringkasan Peran

	Anggota 1 - Fondasi & Data Master	**Anggota 2 - Absensi & Penilaian**	**Anggota 3 - UI & Dashboard**
Fokus	Database, autentikasi, pengelolaan data master	Logika inti praktikum: absensi, perhitungan nilai, rekap	Kerangka UI, komponen bersama, dashboard
Fitur (FR)	FR-01, FR-02, FR-03, FR-04, FR-05, FR-09, FR-11 (validasi data master), FR-12, FR-15	FR-06, FR-07, FR-08, FR-11 (validasi nilai), FR-14	FR-10, FR-16, FR-17, FR-18, FR-19 (tampilan; validasi & hitung ulang dari Anggota 2)
Aturan Bisnis	BR-08, BR-14; **membuat** fungsi akses kelas untuk BR-09 & BR-11	BR-01 – BR-07, BR-10, BR-12, BR-13; **menerapkan** BR-09 & BR-11 di Absensi, Input Nilai, Rekap	**Menerapkan** BR-11 di Dashboard & Detail Praktikan; memakai hasil hitung Anggota 2
Halaman	Login, Data Praktikan, Kelas & Modul, Asisten & Akun	Absensi, Input Nilai, Rekap Nilai	Shell/sidebar, Dashboard, Detail Praktikan, Pengaturan
Dokumen	PRD & README (penanggung jawab)	Skenario pengujian & data demo	Mockup UI

13.2 Jadwal per Anggota

Minggu	**Anggota 1**	**Anggota 2**	**Anggota 3**	**Bersama**
1 - Perancangan	Finalisasi ERD, buat skrip SQL skema, **buat seed data contoh**	Rumuskan aturan bisnis & contoh hitungan, tulis skenario uji	Mockup semua halaman, tentukan warna/font/komponen	Sepakati skema DB & kontrak integrasi (Bagian 13.4)
2 - Fondasi	Koneksi DB, login, hash password, session pengguna, menu per role	Repository absensi & nilai, service perhitungan nilai + uji hitung (TC-04, TC-06)	Setup proyek, main window, sidebar & navigasi, tema terang/gelap, komponen bersama (kartu statistik, tabel, dialog konfirmasi)	-
3 - Fitur inti I	CRUD praktikan, mata praktikum, kelas, modul, jadwal modul per kelas; fungsi akses kelas	Halaman Absensi (pilih kelas & modul, status, "Tandai semua hadir")	Query statistik + kartu statistik dashboard + grafik (pakai seed data)	-
4 - Fitur inti II	CRUD akun & penugasan asisten, pencarian & filter	Halaman Input Nilai (tabel editable, hitung otomatis, validasi), halaman Rekap Nilai	Tabel praktikan berisiko, aktivitas terbaru, halaman Detail Praktikan	Tentukan format laporan Excel/PDF

Minggu	Anggota 1	Anggota 2	Anggota 3	Bersama
5 - Fitur tambahan	Import CSV, log aktivitas	Finalisasi, kunci & buka kunci per kelas; terapkan akses kelas di Absensi, Input Nilai, Rekap; hitung ulang saat komponen berubah	Halaman Pengaturan (komponen nilai, backup DB), cakupan data role di Dashboard & Detail, perapian UI	**Export Excel/PDF**
6 - Uji & rilis	Uji silang modul Anggota 2, finalisasi PRD & README	Uji silang modul Anggota 3, siapkan data & naskah demo	Uji silang modul Anggota 1	**Rekam & edit video demo**

13.3 Tugas Bersama

Tugas	Cara Pengerjaan
Export Laporan Excel/PDF (FR-13)	Format laporan (kolom, judul, kop) disepakati bersama di minggu 4. Implementasi dikerjakan bersama di minggu 5, misalnya lewat sesi *pair/mob programming*: data diambil dari service perhitungan (Anggota 2), tombol export dipasang di halaman Rekap, dan tampilan mengikuti komponen UI (Anggota 3). Hasil diuji bersama dengan TC-08.
Video Demo	Naskah disusun bersama berdasarkan Bagian 15. Setiap anggota merekam dan membawakan segmen modulnya, lalu penyuntingan dan pengecekan akhir dilakukan bersama sebelum dikumpulkan.

13.4 Ketergantungan dan Titik Integrasi

Bagian-bagian berikut dipakai oleh lebih dari satu anggota, sehingga **harus disepakati lebih dulu** agar tidak saling menunggu:

Kontrak	Pembuat	Dipakai oleh	Tenggat	Isi yang disepakati
Skema database + seed data	Anggota 1	Semua	Akhir minggu 1	Nama tabel, kolom & constraint sesuai Bagian 9; ±30 praktikan, 2 kelas, 5 modul contoh beserta jadwal per kelas, dengan campuran status Hadir/Izin/Sakit/Alpa
Session pengguna	Anggota 1	Anggota 2, 3	Minggu 2	Data pengguna aktif: `id`, `nama`, `role`

Kontrak	Pembuat	Dipakai oleh	Tenggat	Isi yang disepakati
Service perhitungan	Anggota 2	Anggota 3	Minggu 2	Fungsi: hitung nilai modul, hitung nilai akhir & nilai sementara, hitung % kehadiran, konversi nilai huruf, status kelulusan, cek praktikan berisiko, hitung ulang saat komponen/bobot berubah, validasi komponen (BR-01 – BR-07, BR-12, BR-13)
Fungsi akses kelas	Anggota 1	Anggota 2, 3	Minggu 3	`kelasDiizinkan(user)` → daftar `kelas_id` yang boleh diakses sesuai role (BR-09, BR-11)
Pencatat log aktivitas	Anggota 1	Anggota 2	Minggu 4	Satu fungsi `catatLog(userId, aksi, detail)`
Kerangka UI & komponen bersama	Anggota 3	Anggota 1, 2	Minggu 2	Cara menambah halaman ke sidebar, gaya tabel, form, tombol, dan dialog

> **Seed data** dari Anggota 1 membuat Anggota 2 dan 3 bisa langsung mengerjakan absensi, nilai, dan dashboard tanpa menunggu fitur CRUD selesai.

13.5 Struktur Folder dan Kepemilikan

```
src/
├── data/            (Anggota 1) koneksi DB, skema, seed data, repository data master
├── auth/            (Anggota 1) login, session, hash password, fungsi akses kelas
├── services/
│   ├── master/      (Anggota 1) import CSV, log aktivitas
│   ├── penilaian/   (Anggota 2) perhitungan nilai, absensi, kunci nilai
│   ├── dashboard/   (Anggota 3) query statistik dashboard
│   ├── pengaturan/  (Anggota 3) backup database, simpan komponen nilai
│   └── laporan/     (Bersama)   export Excel/PDF
├── views/
│   ├── master/      (Anggota 1) praktikan, kelas & modul, akun & penugasan
│   ├── akademik/    (Anggota 2) absensi, input nilai, rekap
│   └── dashboard/   (Anggota 3) dashboard, detail praktikan, pengaturan
└── ui/              (Anggota 3) main window, sidebar, tema, komponen bersama
```

Setiap folder `views/` berisi View (XAML) beserta ViewModel-nya (MVVM).

Mengubah folder milik anggota lain dilakukan lewat diskusi atau Pull Request yang di-review pemiliknya. Perubahan pada folder `laporan/` (bersama) di-review minimal oleh satu anggota lain.

13.6 Aturan Kerja Tim

- **Repositori:** satu repo GitHub; branch `main` harus selalu bisa dijalankan.

- **Branch:** satu fitur satu branch, contoh `feature/input-nilai`, `feature/dashboard-grafik`.
- **Pull Request:** setiap merge ke `main` lewat PR dan di-review minimal 1 anggota lain.
- **Commit:** pesan jelas, contoh `feat: hitung nilai modul otomatis`, `fix: validasi NRP 10 digit`.
- **Sinkronisasi:** rapat singkat 2× seminggu (±15 menit): apa yang selesai, apa berikutnya, apa yang menghambat.
- **Pelacakan:** checklist di GitHub Projects/Issues mengikuti Bagian 13.7.
- **Definition of Done:** fitur berjalan tanpa error, lolos skenario uji terkait (Bagian 14), sudah di-merge ke `main`, dan sudah dicoba anggota lain.

13.7 Checklist Progres

Status per 21 Oktober 2026 (tercentang = sudah ada di aplikasi dan lolos tes).

Anggota 1 - Fondasi & Data Master - [x] Skrip SQL skema + seed data - [x] Login, hash password, session, menu per role - [x] CRUD praktikan (dengan validasi NRP) - [x] CRUD mata praktikum, kelas, modul, jadwal modul per kelas - [x] CRUD akun & penugasan asisten - [x] Fungsi akses kelas (BR-09, BR-11) - [x] Pencarian & filter - [x] Import CSV - [x] Log aktivitas (setiap perubahan nilai tercatat) - [x] PRD & README final

Anggota 2 - Absensi & Penilaian - [x] Service perhitungan nilai & kehadiran + uji hitung - [x] Halaman Absensi - [x] Halaman Input Nilai + validasi 0–100 - [x] Halaman Rekap Nilai (nilai akhir, huruf, status) - [x] Terapkan akses kelas di Absensi, Input Nilai, Rekap - [x] Finalisasi, kunci & buka kunci per kelas - [x] Hitung ulang nilai modul saat komponen/bobot berubah - [x] Data demo (data contoh otomatis saat database pertama dibuat) - [ ] Naskah demo

Anggota 3 - UI & Dashboard - [x] Mockup semua halaman (diganti screenshot hasil implementasi, Bagian 10.2) - [x] Main window, sidebar, tema terang/gelap - [x] Komponen bersama (kartu statistik, tabel, dialog) - [x] Dashboard: kartu statistik + 2 grafik - [x] Praktikan berisiko & aktivitas terbaru - [x] Halaman Detail Praktikan - [x] Cakupan data per role di Dashboard & Detail Praktikan - [x] Halaman Pengaturan (komponen nilai, backup database)

Bersama - Seluruh Anggota - [x] Kesepakatan skema DB & kontrak integrasi - [x] Format laporan Excel/PDF disepakati - [x] Export Excel/PDF berfungsi & lolos TC-08 - [ ] Naskah video demo - [ ] Rekaman segmen masing-masing anggota - [ ] Penyuntingan & pengecekan akhir video - [ ] Posting laporan ke Blogspot (bahan siap di `docs/blogspot/`)

---

14. Skenario Pengujian

ID	Skenario	Hasil yang Diharapkan
TC-01	Login dengan password salah	Muncul pesan error, tidak masuk aplikasi
TC-02	Tambah praktikan dengan NRP yang sudah ada	Ditolak dengan pesan "NRP sudah terdaftar"
TC-03	Input nilai 105	Sel ditandai merah, data tidak tersimpan
TC-04	Input pretest 80, praktik 90, laporan 70 (komponen bawaan 20/50/30)	Nilai modul = 82.00

ID	Skenario	Hasil yang Diharapkan
TC-05	Asisten membuka kelas yang tidak ditugaskan; dosen membuka mata praktikum yang tidak diampunya	Kelas/praktikum tidak muncul di menu, dashboard, maupun rekap; akses ditolak
TC-06	Praktikan 5 Hadir dan 3 Alpa dari 8 modul	Kehadiran 62.50%, status "Tidak Memenuhi Syarat", muncul di daftar berisiko
TC-07	Asisten mengubah nilai atau absensi di kelas yang sudah dikunci	Tabel read-only, perubahan ditolak
TC-08	Export rekap kelas	File Excel/PDF berisi data sesuai tampilan rekap
TC-09	Praktikan 6 Hadir, 1 Izin, 1 Alpa dari 8 modul	Kehadiran = 6 ÷ 7 = 85.71%, tidak berisiko karena kehadiran
TC-10	Nilai akhir 85.99 dan 86.00	Masing-masing dikonversi menjadi AB dan A
TC-11	Praktikan tidak memiliki nilai pada 1 dari 5 modul; 4 modul lainnya bernilai 80	Nilai akhir = (80 × 4 + 0) ÷ 5 = 64.00 (BC)
TC-12	Koordinator mengubah bobot komponen menjadi 30/40/30	Nilai modul TC-04 dihitung ulang menjadi 81.00 dan tercatat di log; perubahan ditolak bila ada kelas yang sudah dikunci
TC-13	Import CSV berisi 1 baris NRP 9 digit dan 1 baris NRP duplikat	Baris valid terimpor; ringkasan menampilkan 2 baris gagal beserta nomor baris dan alasannya
TC-14	Koordinator mengganti komponen mata praktikum baru menjadi Kuis 10, Tugas 20, Demo 30, Laporan 40, lalu asisten mengisi 100/80/60/90	Input Nilai menampilkan 4 kolom; nilai modul = 80.00. Menambah atau menghapus komponen setelah ada nilai ditolak

Hasil: TC-01 sampai TC-14 diotomatisasi di `tests/AsLab.Tests` (xUnit) bersama uji aturan bisnis BR-01 sampai BR-14. Per 21 Oktober 2026, **62 tes lolos** dengan perintah `dotnet test` pada SQL Server 2022 Express (database uji `AsLab_Uji`). Tampilan setiap skenario juga diperiksa lewat screenshot di Bagian 10.2, misalnya TC-01 (gambar 2) dan TC-03 (gambar 11).

---

15. Alur Video Demo (5–7 menit)

Video dikerjakan bersama: naskah dan penyuntingan dilakukan oleh seluruh anggota, sedangkan setiap anggota membawakan segmen modul yang dikerjakannya.

No	Segmen	Isi	Pembawa
1	Pembukaan	Perkenalan tim, masalah yang diselesaikan	Anggota 1

No	Segmen	Isi	Pembawa
2	Koordinator	Login → import praktikan dari CSV → buat kelas & modul → tugaskan asisten	Anggota 1
3	Asisten	Login → isi absensi modul → input nilai (tunjukkan hitung otomatis & validasi salah input)	Anggota 2
4	Uji akses	Asisten mencoba membuka kelas lain → ditolak	Anggota 2
5	Dashboard	Grafik berubah, praktikan berisiko muncul, ganti tema gelap/terang	Anggota 3
6	Finalisasi	Koordinator mengunci nilai → export rekap ke Excel/PDF	Anggota 2
7	Dosen	Login read-only, melihat grafik per modul	Anggota 3
8	Penutup	Ringkasan fitur dan pengembangan selanjutnya	Anggota 3

16. Status Implementasi

Per 21 Oktober 2026 seluruh kebutuhan fungsional sudah diimplementasi di repositori mouisbeton/AsLab.

ID	Fitur	Status	Lokasi utama di kode
FR-01	Login & Logout	Selesai	`src/auth/LoginWindow.xaml`, `AuthService.cs`
FR-02	Role-Based Access	Selesai	`src/ui/MainViewModel.cs` (menu), `src/auth/AksesKelas.cs` (data)
FR-03	CRUD Praktikan	Selesai	`src/views/master/Praktikan*`, `services/master/PraktikanService.cs`
FR-04	CRUD Mata Praktikum, Kelas, Modul	Selesai	`src/views/master/KelasModul*`, `PraktikumService.cs`, `KelasService.cs`
FR-05	Kelola Akun & Penugasan Asisten	Selesai	`src/views/master/Akun*`, `AkunService.cs`

ID	Fitur	Status	Lokasi utama di kode
FR-06	Input Absensi	Selesai	`src/views/akademik/Absensi*`, `services/penilaian/AbsensiService.cs`
FR-07	Input Nilai	Selesai	`src/views/akademik/InputNilai*`, `NilaiService.cs`
FR-08	Rekap Nilai Akhir	Selesai	`src/views/akademik/Rekap*`, `RekapService.cs`
FR-09	Pencarian & Filter	Selesai	`PraktikanViewModel.cs`
FR-10	Dashboard	Selesai	`src/views/dashboard/Dashboard*`, `DashboardService.cs`
FR-11	Validasi Input	Selesai	`Perhitungan.cs`, setiap service (`AturanException`)
FR-12	Import CSV	Selesai	`ImportCsvService.cs`, contoh file `docs/contoh-import.csv`
FR-13	Export Excel/PDF	Selesai	`services/laporan/ExportService.cs`, contoh hasil `docs/contoh-export/`
FR-14	Finalisasi, Kunci & Buka Kunci	Selesai	`KunciService.cs`
FR-15	Log Aktivitas	Selesai	`LogService.cs` (tampil di Dashboard dan Pengaturan)
FR-16	Detail Praktikan	Selesai	`src/views/dashboard/DetailPraktikan*`
FR-17	Tema Gelap/Terang	Selesai	`src/ui/Tema/`
FR-18	Backup Database	Selesai	`PengaturanService.Backup` (file `.bak`)
FR-19	Pengaturan Komponen Nilai	Selesai	`PengaturanService.SimpanKomponen`, halaman Pengaturan

Catatan dan keterbatasan yang diketahui: - Pengujian otomatis mencakup seluruh service dan logika halaman Input Nilai. Alur klik pada antarmuka (dialog simpan/buka file, konfirmasi) diperiksa lewat screenshot dan perlu dicoba manual sekali sebelum rekaman video demo. - Tabel Rekap Nilai dapat digeser horizontal bila jumlah modul banyak; jendela utama terbuka maximized. - File backup `.bak` ditulis oleh service SQL Server, sehingga harus disimpan di folder yang bisa diakses service tersebut (misalnya `C:\Users\Public\Documents`).